

Validación de Fallo Controlado en Pipeline CI/CD

Historia de Usuario

Como equipo DevOps, se realizó una validación controlada dentro del pipeline CI/CD para evidenciar cómo el flujo se detiene automáticamente ante errores detectados durante la fase de integración continua.

Evidencia de la falla demostrable

Se implementó una prueba automatizada intencionalmente fallida mediante la clase:

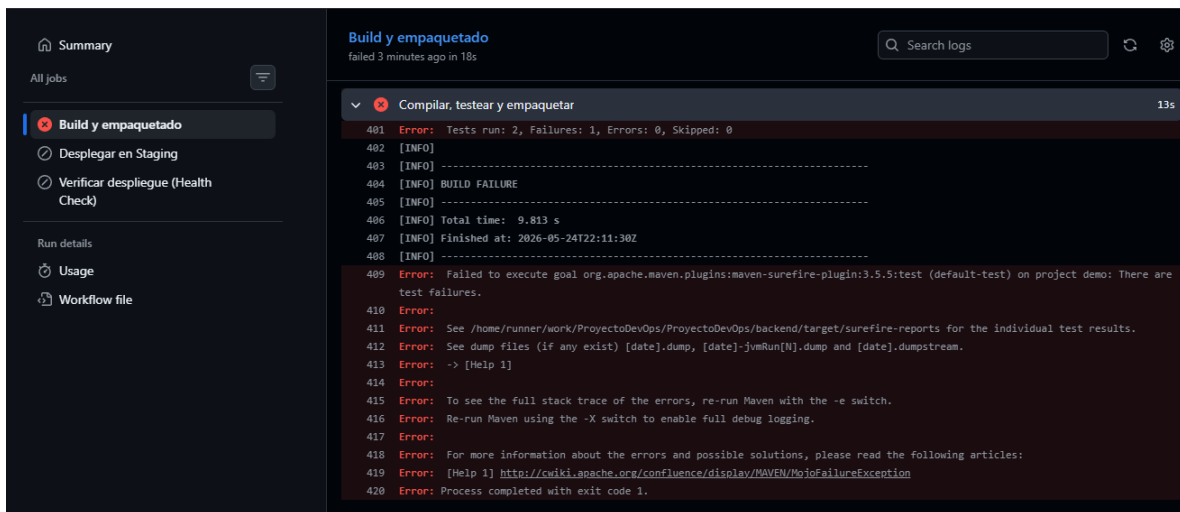
```
PipelineFailureTest
```

La validación utilizó una aserción incorrecta:

```
assertEquals(1, 2);
```

con el objetivo de provocar un error controlado durante la ejecución del pipeline.

Captura 1 — Falla detectada en la etapa de Build



La evidencia muestra que GitHub Actions detectó correctamente el fallo durante la etapa:

```
Compilar, testear y empaquetar
```

El log presentó el siguiente error:

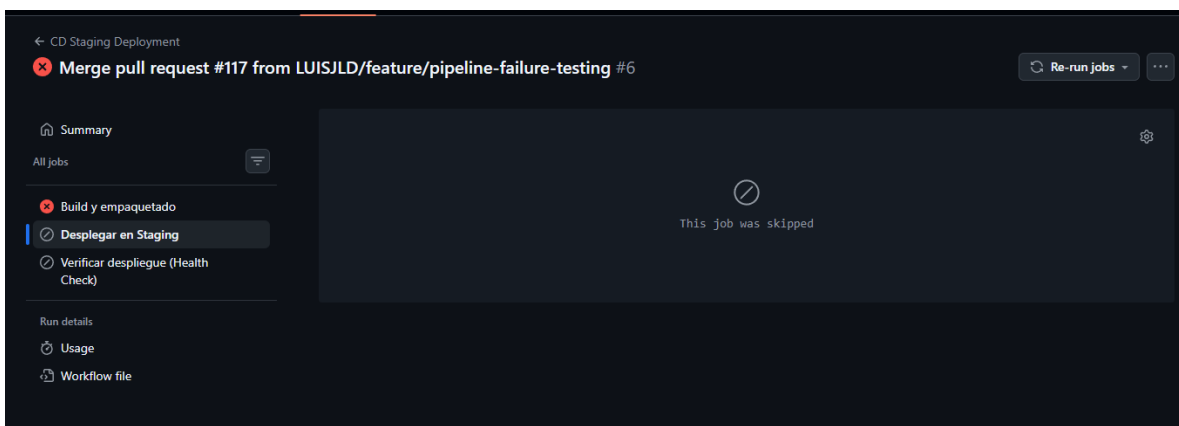
```
PipelineFailureTest.shouldFailPipeline:11 expected: <1> but was: <2>
```

y posteriormente:

```
BUILD FAILURE  
Process completed with exit code 1
```

Esto confirmó que el pipeline identificó exitosamente el error antes del despliegue.

Captura 2 — Detención automática del pipeline



La evidencia demuestra que GitHub Actions omitió automáticamente las etapas posteriores del pipeline debido a la falla en la fase de build.

Los jobs afectados fueron:

- Desplegar en Staging
- Verificar despliegue (Health Check)

Esto validó el funcionamiento correcto de las dependencias configuradas mediante `needs` dentro del workflow.

Importancia del control de errores

La validación permitió demostrar que el pipeline CI/CD protege el entorno de despliegue evitando que código defectuoso avance hacia etapas posteriores.

Gracias a este mecanismo:

- se bloquean despliegues inseguros
- se detectan errores tempranamente

- se garantiza estabilidad del entorno staging
- se mejora la confiabilidad del proceso DevOps

Resultado Final

Se evidenció exitosamente:

- Falla controlada dentro del pipeline
- Logs documentados del error
- Punto exacto del fallo
- Detención automática del flujo CI/CD
- Cancelación de etapas dependientes de despliegue

Cumpliendo completamente los criterios definidos para la historia de usuario.